



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables

Se imparte en: UPIEM

Objetivo

Formar profesionistas éticos, sensibles con el entorno y socialmente responsables capaces de:

- Analizar el contexto nacional e internacional de las tendencias económicas y tecnológicas del sector energético.
- Evaluar y generar soluciones técnico-económicas relacionadas a la gestión y aprovechamiento sustentable de la energía en sus diversas etapas de su ciclo de vida.
- Participar en el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo sustentable en el aprovechamiento de las diversas fuentes de energía.
- Proponer e implementar modelos y planes de negocios en el sector energía que tengan impacto positivo en el desarrollo económico, social y ambiental.
- Desarrollar habilidades de comunicación efectiva, directivas y de negociación.

Perfil de Ingreso

Los requisitos que debe cubrir el aspirante para el ingreso al IPN son:

- Haber concluido estudios de Educación Media Superior.
- Cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas del proceso de admisión señaladas en la convocatoria de ingreso al nivel superior del IPN.
- Poseer conocimientos de bases sobre Física, Química, Matemáticas, Administración, Economía, etc...
- Contar con conocimientos de inglés y habilidades para la comunicación oral y escrita, disposición y habilidad para realizar trabajo de forma colaborativa, tener capacidad de comunicación, comportarse con responsabilidad, honradez y ética.

Perfil de Egreso

Al concluir sus estudios el egresado será: un profesionista que actúa con ética, sensible con el entorno y socialmente responsable, con habilidades directivas y de negociación, capaz de generar, desarrollar y evaluar proyectos, productos y servicios del sector de energía, considerando el manejo sustentable de recursos a través del análisis de ciclo de vida. Tendrá la capacidad de diseñar, elaborar, e implementar políticas públicas relacionadas con el desarrollo sustentable y aprovechamiento de las diversas fuentes de energía. Participará en proyectos donde se implemente la eficiencia energética a través de estrategias de negocios para su aprovechamiento óptimo, considerando el ámbito económico, social y ambiental.

Así mismo, analizará el contexto de las tendencias nacionales e internacionales del comportamiento económico del sector energético.

SABER CONOCER

- La ética y la responsabilidad social para el ejercicio profesional.
- Principios físicos, químicos y matemáticos que describen el comportamiento de los sistemas aplicados a la generación y

almacenamiento de energía.

- Los principios básicos de la termodinámica en los sistemas energéticos.
- Distintos tipos de software y su aplicación en la resolución de problemas.
- Los fundamentos de ingeniería relacionados con los negocios en el sector energético y de sustentabilidad.
- Las diversas etapas del ciclo de vida de productos y servicios en el manejo de energía.
- Las necesidades y el uso eficiente de recursos materiales y naturales locales, nacionales e internacionales.
- Los fundamentos conceptuales, contexto legal, y tecnológico en materia de ambiente, energía y negocios.
- Las habilidades de comunicación efectiva, directivas y de negociación.
- Sobre desarrollo económico, social y ambiental.
- Modelos y planes de negocios en el sector energía.
- El impacto en el desarrollo económico, social y ambiental.
- Las metodologías para promover la eficiencia energética.

SABER HACER

- Aplicar la ética y la responsabilidad social para el ejercicio profesional.
- Aplicar los principios básicos de la termodinámica en los sistemas energéticos.
- Solucionar problemas a partir de distintos tipos de software.
- Solucionar problemas energéticos con base en algoritmos y estructuras de datos.
- Analizar el comportamiento de los sistemas energéticos.
- Aplicar los fundamentos de ingeniería relacionados con el sector energético y de sustentabilidad.
- Diseñar e innovar procesos para producción, distribución y gestión de energías convencionales desde un enfoque más limpio y eficiente.
- Implementar y desarrollar tecnologías emergentes acordes a los avances científicos y tecnológicos.
- Evaluar la eficiencia energética en unidades productivas.
- Identificar las necesidades y emplear de manera eficiente los recursos naturales locales, nacionales e internacionales.
- Aprovechar las energías renovables, en el sector público y privado.
- Contribuir a la diversificación de la matriz energética dentro de un marco de competencia regional e internacional.
- Aplicar los fundamentos conceptuales, contexto legal y tecnológico en materia de ambiente, energía y negocios.

- Diseñar planes de negocios en el sector de energía.
- Desarrollar las habilidades de comunicación efectiva, directivas y de negociación.
- Elevar la competitividad del sector energético en el mercado.
- Asesorar en la toma de decisiones en materia de energía, bajo la normatividad ambiental y energética aplicable.

SABER SER Y CONVIVIR

- Desempeño profesional basado en la ética.
- Interés en la actualización y educación permanente.
- Capacidad de trabajar en equipo con tolerancia.
- Respeto las ideas de los demás.
- Se conduce a través de la cultura de la legalidad.

SABERES TRASVERSALES

- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en su vida profesional y personal.
- Mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
- Aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
- Proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
- Abordar problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El egresado de este programa académico podrá desarrollarse en: